



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ

Автоматизированный сервис поиска нарушений на строительных площадках Москвы

Техническое задание

2026

1. Контекст и актуальность задачи

Управление строительными проектами — это сложный процесс, требующий постоянного контроля за соблюдением сроков, качеством работ и использованием ресурсов. Одним из ключевых инструментов управления является календарный план, который определяет, какие работы, когда и где должны выполняться.

Однако на практике контроль за соответствием фактического состояния дел плану часто осуществляется вручную. Это может включать в себя визуальный просмотр камер видеонаблюдения, телефонные запросы к подрядчикам и субъективную оценку ситуации. Такой подход трудоемок, а также подвержен человеческим ошибкам и не позволяет оперативно реагировать на возникающие отклонения.

В то же время на большинстве современных строительных площадок уже установлены камеры видеонаблюдения. Снимки с камер видеонаблюдения содержат огромный объем объективной информации: какая техника находится на объекте, где она работает. Это делает задачу автоматизации контроля не только актуальной, но и реализуемой.

Разработка интеллектуальной системы, которая сможет анализировать снимки с камер видеонаблюдения, сопоставлять их с календарным планом и автоматически выявлять отклонения, позволит:

- повысить прозрачность: получить объективную картину происходящего на площадке в режиме, близком к реальному времени;
- снизить трудозатраты: освободить руководителей проектов и инженеров от рутинной работы по сбору и анализу данных;
- ускорить принятие решений: получать ранние предупреждения о рисках срыва сроков и понимать их причины;
- сделать управление проактивным: перейти от реагирования на уже произошедшие сбои к их предотвращению.

2. Описание задачи.

Разработайте прототип интеллектуальной системы мониторинга строительной площадки, который сможет обрабатывать снимки с камер видеонаблюдения, обнаруживать строительную технику, сопоставлять полученные данные с этапами строительно-монтажных работ и выявлять отклонения.

Ключевой фокус: доказать ценность автоматического сопоставления снимков со строительных площадок с графиком строительных работ, продемонстрировать понятный механизм выявления отклонений и сформировать основу для будущего развития решения.

Ваш сервис должен выполнять следующие обязательные функции:

- Обнаружение и классификация техники: обрабатывать снимки с камер видеонаблюдения и идентифицировать основные типы строительной техники (например, экскаваторы, краны, бульдозеры, самосвалы, автобетоносмесители и др.).
- Сопоставление с графиком: связывать наблюдаемую технику с конкретными этапами плана строительно-монтажных работ на основании сформированной участниками методики (набора правил «этап работ → необходимая техника»). Например, этап «Разработка котлована» требует наличия экскаватора и самосвалов.
- Визуализация результатов: минимально необходимый интерфейс решения для демонстрации работы обязательных функций.
- Выявление отклонений: автоматически обнаруживать и визуализировать аномалии, в том числе отсутствие необходимой по плану техники, появление техники, не соответствующей текущему этапу, а также другие отклонения в соответствии с разработанной методикой сопоставления строительной техники и этапов строительных работ.

Пример работы системы: на этапе «Устройство котлована» система видит экскаватор, но фиксирует отсутствие самосвалов. В результате пользователь получает предупреждение о возможном снижении темпа работ с указанием затронутой зоны и снимком или снимками, подтверждающими отклонение.

3. Программно-аппаратные требования:

3.1. Аппаратные требования

Решение должно демонстрироваться на стандартных компьютерах или ноутбуках, доступных на хакатоне. Специфические аппаратные требования (например, наличие GPU для ускорения обработки) не предъявляются, но их использование допускается и приветствуется, если это повышает эффективность работы прототипа.

3.2. Программные требования

Участники могут использовать любой подходящий стек. Перечисленные ниже технологии приведены в качестве примеров и не влияют на оценку решения:

- Языки программирования: Python, C++ или другой язык, предпочтительный для задач Computer Vision и Machine Learning.

Python (с библиотеками OpenCV, PyTorch/TensorFlow) является хорошим выбором.

- Машинное обучение: использование готовых моделей для обнаружения объектов (например, YOLO, Detectron2) и их дообучение на предоставленных или синтетических данных.
- Backend: рекомендуется использовать Python (Flask, FastAPI) или Node.js. Весь код должен быть задокументирован и легко читаем.
- Frontend: для демонстрации результатов можно использовать простое веб-приложение (React, Vue.js) или Streamlit/Dash для быстрого прототипирования.

- База данных: для хранения результатов обработки и анализа можно использовать PostgreSQL или MongoDB.
- Контейнеризация: желательно предоставить возможность запуска решения через Docker-контейнеры (Dockerfile и docker-compose.yml).

4. Требования к презентации/демонстрации

Презентация должна быть представлена в формате .pptx или .pdf.

Она должна содержать:

- описание предложенной концепции и архитектуры решения, включая компоненты системы и их взаимодействие;
- обоснование выбора технологий и моделей машинного обучения;
- демонстрацию работы прототипа (скриншоты, видео или демонстрация в реальном времени), показывающую все основные функции: от распознавания техники до формирования результата анализа;
- схему или описание, демонстрирующее, как снимки с камер видеонаблюдения связываются с этапами календарного графика;
- описание возможных путей масштабирования и развития решения;
- рекомендации по установке камер видеонаблюдения на строительных площадках для получения достоверной аналитики и повышения качества сопоставления снимков с этапами строительных работ.

5. Требования к сопроводительной документации

Документация должна быть представлена в формате .doc или .pdf.

В ней необходимо описать:

- **модель данных:** как организовано хранение информации о технике, этапах работ, отклонениях и нарушениях;
- **код:** должен быть структурированным и читаемым; комментарии — там, где они нужны для понимания нетривиальной логики;
- **условия и ограничения:** на каких данных обучена модель, какие типы техники распознаются, для какого этапа работ настроена логика сопоставления.
- **инструкции по сборке, установке и запуску:** пошаговое руководство, позволяющее воспроизвести работу прототипа.

6. Ресурсы

6.1. Для аппаратных средств это могут быть, например, ОС устройств, диагональ экрана, ОЗУ устройства и др.

6.2. Для программных средств это могут быть брендбук компании, 3D-модели, фото, референсы и т.д.

- **Пример календарного графика:** структурированный файл (в формате CSV или Excel), содержащий перечень этапов работ, детализированный по уровням.

- **Внешние данные:** участники могут использовать любые открытые библиотеки, фреймворки и данные, соответствующие тематике задачи (Computer Vision, Object Detection, Tracking).

- **Снимки со строительных площадок:** обезличенные или синтетические снимки строительных площадок из открытых источников. Допускается использование сторонних датасетов или собственных наработок. Примеры данных будут предоставлены организаторами, но участники не ограничены в их выборе.

- Участники получают одинаковый набор данных.

- Набор передаваемых материалов будет состоять из двух частей: архива с неразмеченными изображениями (скриншотами или снимками строительных площадок в растровом формате) объемом не более 200 МБ и не более 5 ссылок на примеры данных из открытых источников.

- Типы техники, которые могут встречаться: самосвал, экскаватор, каток, кран-манипулятор, бетономеситель, бульдозер, грузовик, автокран.
При использовании сторонних датасетов участники могут расширить перечень техники.

- Отдельный набор данных для проверки разработанных решений не предоставляется. Участники должны сформировать его самостоятельно таким образом, чтобы продемонстрировать работу решения на разнообразных изображениях, по возможности с учетом различий в освещенности, сезонности и видах техники.

7. Требования к сдаче решений

7.1. Требования для промежуточной сдачи решения

- Ссылка на репозиторий (GitHub/GitLab) с кодом.
- Краткое описание решения (до 2 стр.), включающее:
 - выбранный подход и ключевые технологии;
 - описание процесса обнаружения техники;
 - схему сопоставления с этапами строительства;
 - текущий прогресс и план работ до финальной сдачи.

7.2. Требования для финальной сдачи решения

- Ссылка на репозиторий с кодом: код должен быть открытым, структурированным и читаемым; комментарии должны быть добавлены там, где они необходимы для понимания нетривиальной логики.
- Ссылка на прототип: Работающий прототип, доступный для проверки жюри. Это может быть веб-интерфейс, консольное приложение или API с предоставленными эндпоинтами.
- Ссылка на презентацию (.pptx/.pdf): в соответствии с требованиями раздела № 4.
- Ссылка на сопроводительную документацию (.doc/.pdf): в соответствии с требованиями раздела № 5.

8. Критерии оценки

8.1. Подход коллектива к решению задачи

- Идея решения: оригинальность, глубина проработки и эффективность решения поставленной задачи.
- Способ реализации: выбранная архитектура, логика сопоставления снимков строительной площадки с этапами строительства, механизм объяснения предупреждений.
- Используемые технологии: обоснованность выбора инструментов для распознавания и разработки.

8.2. Техническая проработка решения

- Качество кода: чистота, читаемость, структурированность, наличие необходимых комментариев.
- Архитектура: модульность, масштабируемость, возможность интеграции с новыми типами снимков строительной площадки, типами техники и планами строительных работ.
- Скорость работы: эффективность обработки снимков и задержка при выдаче предупреждений.

8.3. Соответствие решения поставленной задачи

- Качество распознавания и устойчивость решения на разнообразных примерах: экспертная оценка корректности обнаружения основных классов техники на различных выборках данных.
- Логика сопоставления: явная и проверяемая связь между наблюдаемой техникой и этапами строительных работ.
- Качество предупреждений: содержательность, понятность и обоснованность предупреждений о выявленных отклонениях.
- Интерфейс и юзабилити: простота и удобство использования для быстрой оценки статуса строительной площадки.

8.4. Эффективность решения в рамках поставленной задачи

- Полнота выполнения требований: насколько полно решены все ключевые задачи, описанные в разделе 2.

- Качество документации: насколько полно и понятно описано решение.

8.5. Выступление коллектива на питч-сессии (только для финальной экспертизы)

- Убедительность и ясность представления решения.
- Качество ответов на вопросы жюри.
- Наглядность демонстрации работы прототипа.